Velkommen til forelesning #16



- Sopra Steria
- Knowit
- Bouvet
- Miles
- Itera
- Ulriken Consulting
- Webstep
- Experis
- Kraftlauget

“Hei, vi digger websiden deres og vi har veldig lyst til å bli bedre kjent.

Vi er tredjeårsstudenter i Mobil- og apputvikling på Høyskolen Kristiania. Vi lurer veldig på hva vi kan fokusere på de neste månedene for å være mer relevante for en rolle som utvikler hos dere? “



EggTimer:
Praktisk SwiftUI-oppgave

PG5602 – SwiftUI + MVVM

Hva skal vi lage?

I dag skal vi lage en liten app som hjelper brukeren å koke egg.

Brukeren skal kunne velge mellom tre typer egg:

- **Rennende** – 3 minutter
- **Smilende** – 6 minutter
- **Hardkokt** – 10 minutter

Før vi starter – Last ned bildene

I denne oppgaven skal vi bruke tre egne bilder i stedet for SF Symbols.

1. Åpne aboveapps.no/eggtimer.
2. Trykk på **Last ned alle som ZIP**.
3. Pakk ut ZIP-filen på Mac-en din.
4. Åpne Assets.xcassets i Xcode.
5. Dra de tre PNG-filene inn i Assets.
6. Sørg for at bildene har følgende navn:
    a. *runny*, *soft* og *hard*



EggTimer – SwiftUI og MVVM

PG5602 – Praktisk oppgave

Vi skal lage en enkel app som viser hvor lenge et egg skal koke. Brukeren skal kunne velge mellom tre eggtyper, og appen skal automatisk oppdatere bildet, navnet og koketiden.

Vi skal bruke SwiftUI, `@Observable`, `Picker` og en enkel MVVM-arkitektur.

Før vi begynner

1. Opprett et nytt SwiftUI-prosjekt med navnet `EggTimer`.
2. Gå til aboveapps.no/eggtimer og last ned eggbildene.
3. Legg bildene inn i `Assets.xcassets`.
4. Gi bildene navnene `runny`, `soft` og `hard`.

Vi skal jobbe med fire filer:

- `ContentView.swift`
- `EggTimerView.swift`
- `EggTimer.swift`
- `EggTimerViewModel.swift`

Oppgave 1 – Lag vårt første View

Filer: `ContentView.swift` og `EggTimerView.swift`

1. Opprett et nytt SwiftUI View som heter `EggTimerView`.
2. Legg til en `NavigationStack` i `ContentView`.
3. Vis `EggTimerView()` inne i `NavigationStack`.
4. Legg til en navigasjonstittel med teksten "EggTimer" på `EggTimerView`.
5. Sørg for at tittelen vises som `.inline`.
6. Vis teksten "Velkommen til EggTimer" midt på skjermen.

▸ **Kjør appen og kontroller resultatet.**

Oppgave 2 – Vis egg, navn og koketid

Fil: `EggTimerView.swift`

1. Fjern Text med “Velkommen til EggTimerView”.
2. Opprett en `VStack` med `spacing: 24`.
3. Legg til et `Image` som viser bildet `soft` fra Assets.
4. Bruk `.resizable()`, `.scaledToFit()` og en høyde på 180.
5. Legg til en `Text` med teksten "Bløtkokt".
6. Legg til en ny `Text` med teksten "06:00".
7. Bruk `.font()` for å gjøre navnet og koketiden større.
8. Bruk `Spacer()` og `.padding()` for å gi innholdet en fin plassering.

▸ **Kjør appen.** Nå skal du se et egg, navnet og koketiden.

Oppgave 3 – Lag en modell

Fil: `EggTimer.swift`

1. Opprett en ny Swift-fil som heter `EggTimer.swift`.
2. Lag en `enum` som heter `EggType`, med `String` og `CaseIterable`.
3. Legg til tre verdier:
   - `runny = "Rennende"`
   - `soft = "Bløtkokt"`
   - `hard = "Hardkokt"`
4. Lag en beregnet variabel `imageName` som returnerer en `String`.
5. Bruk `switch` til å returnere `runny`, `soft` eller `hard` som bildenavn.
6. Lag en beregnet variabel `cookingTime` som returnerer en `String`.
7. Bruk `switch` til å returnere riktig koketid.

▸ **Sjekk at prosjektet kompilerer.** Vi skal bruke modellen i neste oppgave.

Oppgave 4 – Lag en ViewModel

Fil: `EggTimerViewModel.swift`

1. Opprett en ny Swift-fil som heter `EggTimerViewModel.swift`.
2. Importer `Observation`.
3. Opprett en klasse som heter `EggTimerViewModel`.
4. Legg til `@Observable` over klassen.
5. Lag en variabel `selectedEgg` av typen `EggType`.
6. Gi variabelen startverdien `.soft`.

▸ **Sjekk at prosjektet kompilerer.**

Nå har vi en ViewModel som holder styr på hvilket egg brukeren har valgt.

Oppgave 5 – Koble ViewModel til View

Fil: `EggTimerView.swift`

1. Opprett en `@State`-variabel som heter `viewModel`, og gi den en ny instans av `EggTimerViewModel`.
2. Bytt ut det statiske bildet med `viewModel.selectedEgg.imageName`.
3. Bytt ut teksten "Bløtkokt" med `viewModel.selectedEgg.rawValue`.
4. Bytt ut teksten "06:00" med `viewModel.selectedEgg.cookingTime`.

▸ **Kjør appen.**

Alt skal se ut som før, men nå kommer innholdet fra modellen gjennom ViewModel.

Oppgave 6 – Legg til en Picker

Fil: `EggTimerView.swift`

Nå skal brukeren kunne velge eggtype.

1. Legg til en `Picker` med tittelen "Velg egg".
2. Bruk `.pickerStyle(.segmented)` for å vise den horisontalt.
3. Legg til de tre alternativene fra `EggType`.
4. Bruk `ForEach(EggType.allCases, id: \.self)` for å vise alternativene.
5. Vis `rawValue` som tekst og bruk `.tag()` på hvert alternativ.
6. Koble Picker sin `selection` til `$viewModel.selectedEgg`.

▸ **Kjør appen!**

Når du velger en ny eggtype, skal både bildet, navnet og koketiden endre seg.

Oppgave 7 – Legg til en startknapp

Fil: `EggTimerView.swift`

1. Legg til en `Button` med teksten "Start Timer" under koketiden.
2. Bruk `.buttonStyle(.borderedProminent)`.
3. Når brukeren trykker på knappen, skal du skrive `"Timer starter snart!"` til konsollen med `print()`.
4. Legg inn kommentaren `// TODO: Implementer nedtelling senere` i knappens handling.

▶ **Kjør appen!**

Trykk på knappen og kontroller at teksten vises i Xcode-konsollen.

Ferdig! 🎉

Du har nå laget en enkel EggTimer-app med MVVM.

Appen skal kunne:

- Vise et bilde av et egg.
- Vise navnet på valgt eggtype.
- Vise riktig koketid.
- Bytte mellom tre eggtyper med en horisontal Picker.
- Skrive en melding i konsollen når brukeren trykker på startknappen.

Bonusoppgaver

Hvis du blir ferdig tidlig:

1. Legg til en kort beskrivelse av hver eggtype i modellen, og vis beskrivelsen under navnet.
2. Gjør "Start Timer"-knappen like bred som skjermens innhold.
3. Legg til en animasjon når eggbildet endrer seg.
4. Endre bakgrunnsfarge eller tekstfarge basert på valgt eggtype.